计算机系统概论

计算机系统组成：硬件+软件

通常，用层次结构来描述一个完整的计算机系统

硬件、软件相互依存，在逻辑上等价，协同发展

分类：

按信息表示形式和处理方式：

- 数字计算机
- 模拟计算机
- 混合计算机

按用途：

- 通用计算机
- 专用计算机

按配置：巨型、大中型、小型、微型等

存储程序计算机：由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件组成，指令和数据用二进制数表示，以同等地位存放于存储器内，并可按地址访问

指令由操作码和地址码组成，在存储器内顺序存放

总线结构：链接各部件，传递信息

输入输出：I/O

主存：存放**正在运行**的程序和数据

存储体由许多存储单元组成，每个存储单元包含若干存储元，每个存储元存放一位二进制代码

控制器：指挥中心，由PC、IR、CU组成

运算器：数据加工处理，ALU

硬件运行程序的必要条件：程序已被转换为机器指令序列，即可执行程序。exe加载到主存储器中，并将起始地址置于PC

性能=功能+质量。在计算机系统满足一般功能特性的前提下，性能高低通常以**时间特性**作为基本衡量标准

硬件子系统和软件子系统性能共同决定一台计算机系统的性能。性能只能通过软件在硬件上运行而体现。

机器字长：CPU能同时处理的数据位数，即数据字长。（32位、64位）

存储字长：一个存储单元可存放的二进制代码位数

指令字长：一条指令所具有的二进制代码位数

字节：8bit

机器字长=数据通路宽度=寄存器位数、ALU位数。字长越长，数据范围越大，精度越高，速度越快

指令字长=字节的整数倍（单字节指令、双字节指令）

运算速度：单位时间内执行指令的平均条数

- MIPS：每秒执行百万条指令数
- CPI：执行一条指令所需的时钟周期数
- FLOPS：每秒浮点运算次数

主存容量：

- 按字节编址：存储容量=存储字节数，如64KB
- 按字编址：存储容量=存储字数×存储字长，如64K×32位